UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

SEMESTRE 2026 - 2

REPORTE DE PRÁCTICA 4A

RESONANCIA ELÉCTRICA

NO. BRIGADA:	1B
INTEGRANTES:	Díaz Antúnez David
	Trejo Olvera Emmanuel
PROFESOR:	Ing. Julio Serrano Villegas
GRUPO:	04
FECHA DE ENTREGA:	25 de abril de 2026

Ciudad Universitaria, CDMX **25 de abril de 2026**

Índice

1 Introducción **2**

2 Objetivos **2**

3 Marco Teórico **3**
3.1 Resonancia en Serie (Circuito RLC) 3
3.2 Factor de Calidad (Q) y Selectividad 3
3.3 Ancho de Banda y Frecuencias de Corte 3
3.4 Respuesta en Potencia 4

4 Análisis de Circuito propuesto **4**
4.1 Descripción del Circuito Prototipo 4
4.2 Comprobación Analítica de Resultados 5
4.2.1 Frecuencia de Resonancia 5
4.2.2 Factor de Calidad (Q) y Ancho de Banda (BW) 5
4.2.3 Frecuencias de Media Potencia (ω_1, ω_2) 5
4.2.4 Análisis de Potencia en Frecuencias Críticas 5
4.3 Explicación de Resultados 6

Bibliografía **7**

1. Introducción

La resonancia eléctrica es un estado crítico en circuitos de corriente alterna que se presenta cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se igualan en magnitud, lo que resulta en la anulación de la componente reactiva total del sistema. Este fenómeno ocurre a una frecuencia específica, denominada frecuencia de resonancia (ω_0), punto en el cual la impedancia del circuito se vuelve puramente resistiva y alcanza su valor mínimo en configuración serie, permitiendo la máxima transferencia de corriente.

El propósito de este reporte es analizar el material proporcionado por el profesor y validar analíticamente los resultados obtenidos durante la práctica de laboratorio, empleando las técnicas de análisis de circuitos para determinar la selectividad, el factor de calidad y la respuesta en potencia del sistema bajo condiciones de resonancia.

2. Objetivos

- **Comprender y aplicar** los principios fundamentales de la resonancia eléctrica en circuitos de corriente alterna para identificar las condiciones de operación en las que las reactancias se anulan mutuamente.
- **Determinar** analíticamente, mediante el uso de modelos matemáticos y leyes fundamentales de circuitos, la frecuencia de resonancia (ω_0), las frecuencias de media potencia (ω_1, ω_2) y el factor de calidad (Q) del sistema.
- **Validar**, a través de herramientas de simulación y el análisis de los videos de la sesión en línea, el comportamiento de la corriente y la impedancia en el circuito serie propuesto.

- **Verificar** los niveles de potencia disipada en las frecuencias características (ω_0, ω_1 y ω_2) para contrastar los resultados teóricos con la evidencia experimental obtenida en el laboratorio.
- **Analizar** el efecto de la selectividad del circuito sobre la respuesta del sistema, centrando la atención en los detalles esenciales para la correcta aplicación de los principios fundamentales de la ingeniería.

3. Marco Teórico

El fenómeno de resonancia en circuitos eléctricos es una condición de operación donde la red presenta una impedancia puramente resistiva, lo que implica que la fase entre el voltaje y la corriente es cero. Esta condición es fundamental para el diseño de filtros y sistemas de comunicación.

3.1. Resonancia en Serie (Circuito RLC)

En un circuito compuesto por una resistencia (R), una inductancia (L) y una capacitancia (C) conectados en serie, la impedancia total se expresa en el dominio de la frecuencia compleja como:

$$Z(j\omega) = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \tag{1}$$

La resonancia ocurre cuando la parte imaginaria de la impedancia se anula, es decir, cuando la reactancia inductiva (X_L) y la reactancia capacitiva (X_C) son iguales en magnitud:

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \implies \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ [rad/s]} \tag{2}$$

En esta frecuencia (ω_0), la impedancia es mínima ($Z = R$) y, por consecuencia, la corriente del circuito es máxima.

3.2. Factor de Calidad (Q) y Selectividad

El factor de calidad es un parámetro adimensional que relaciona la energía máxima almacenada con la energía disipada por ciclo. Para un circuito serie, se define como:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC} \tag{3}$$

Un valor de Q elevado indica una mayor selectividad del circuito, lo que se traduce en una curva de respuesta en frecuencia más aguda.

3.3. Ancho de Banda y Frecuencias de Corte

El ancho de banda (BW) es el rango de frecuencias en el cual la potencia disipada es igual o mayor a la mitad de la potencia máxima. Los límites de este rango son las frecuencias de media potencia (ω_1 y ω_2), las cuales se calculan mediante:

$$\omega_{1,2} = \omega_0 \left[\sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} \mp \frac{1}{2Q}\right] \tag{4}$$

La relación entre estos parámetros y el factor de calidad está dada por $BW = \omega_2 - \omega_1 = \omega_0/Q$.

3.4. Respuesta en Potencia

La potencia media disipada por el circuito en función de la frecuencia se determina por la resistencia: $P(\omega) = I_{rms}^2 R$. En el punto de resonancia, la potencia es máxima (P_0):

$$P_0 = \frac{V_{rms}^2}{R} \tag{5}$$

En las frecuencias de corte ω_1 y ω_2, la corriente se reduce a $I_{max}/\sqrt{2}$, lo que resulta en que la potencia disipada sea exactamente la mitad de la potencia máxima:

$$P(\omega_1) = P(\omega_2) = \frac{1}{2} P_0 \tag{6}$$

4. Análisis de Circuito propuesto

En esta sección se analiza el comportamiento de un circuito RLC serie a partir del material audiovisual de la clase. El objetivo es validar la teoría de resonancia mediante la observación de la respuesta en frecuencia y la comprobación analítica de los parámetros del sistema.

4.1. Descripción del Circuito Prototipo

El circuito analizado en el video consta de una fuente de tensión alterna senoidal conectada en serie con una resistencia, un inductor y un capacitor. Los valores nominales de los componentes son los siguientes:

- **Voltaje de entrada (V_{in}):** $150\,V_{rms}$ a $0°$.
- **Resistencia (R):** $15\,\Omega$.
- **Inductancia (L):** $10\,H$.
- **Capacitancia (C):** $10\,\mu F$.

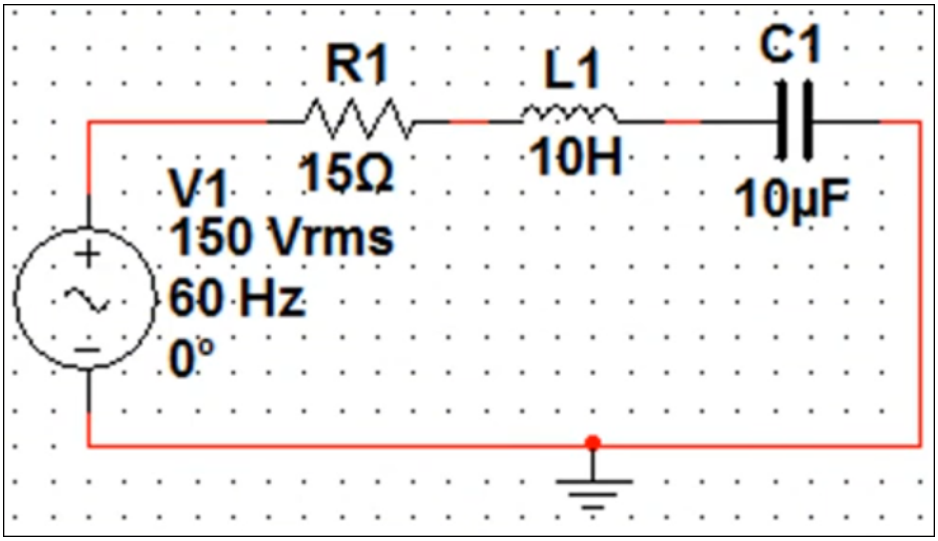

Figura 1: Configuración del circuito RLC serie analizado en el video.

4.2. Comprobación Analítica de Resultados

A continuación, se desarrolla el análisis matemático para verificar los resultados mostrados en la simulación del video.

4.2.1. Frecuencia de Resonancia

Para que el circuito entre en resonancia, la reactancia neta debe ser nula. Utilizando la expresión de la frecuencia angular de resonancia (ω_0):

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{(10\,H)(10 \times 10^{-6}\,F)}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-4}}} = 100\,\text{rad/s} \tag{7}$$

Convirtiendo a frecuencia en Hertz (f_0):

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{100}{2\pi} \approx 15.915\,\text{Hz} \tag{8}$$

Este resultado coincide con el valor de 15.92 Hz presentado en el material audiovisual.

4.2.2. Factor de Calidad (Q) y Ancho de Banda (BW)

El factor de calidad define la selectividad del circuito:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{(100\,\text{rad/s})(10\,H)}{15\,\Omega} = \frac{1000}{15} \approx 66.67 \tag{9}$$

El ancho de banda se determina como:

$$BW = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{100\,\text{rad/s}}{66.67} = 1.5\,\text{rad/s} \tag{10}$$

4.2.3. Frecuencias de Media Potencia (ω_1, ω_2)

Dado que el factor de calidad es alto ($Q > 10$), las frecuencias de corte se pueden aproximar de manera simétrica respecto a ω_0:

$$\omega_1 = \omega_0 - \frac{BW}{2} = 100 - 0.75 = 99.25\,\text{rad/s} \tag{11}$$

$$\omega_2 = \omega_0 + \frac{BW}{2} = 100 + 0.75 = 100.75\,\text{rad/s} \tag{12}$$

4.2.4. Análisis de Potencia en Frecuencias Críticas

En resonancia, la impedancia es mínima e igual a R ($15\,\Omega$), por lo que la corriente es máxima: $I_{max} = 150\,V/15\,\Omega = 10\,A$.

- **Potencia en ω_0 (P_0):**

$$P_0 = I_{max}^2 \cdot R = (10\,A)^2 \cdot 15\,\Omega = 1500\,W \tag{13}$$

- **Potencia en ω_1 y ω_2 ($P_{1,2}$):** Por definición, en estas frecuencias la potencia se reduce a la mitad:

$$P_1 = P_2 = \frac{P_0}{2} = 750\,W \tag{14}$$

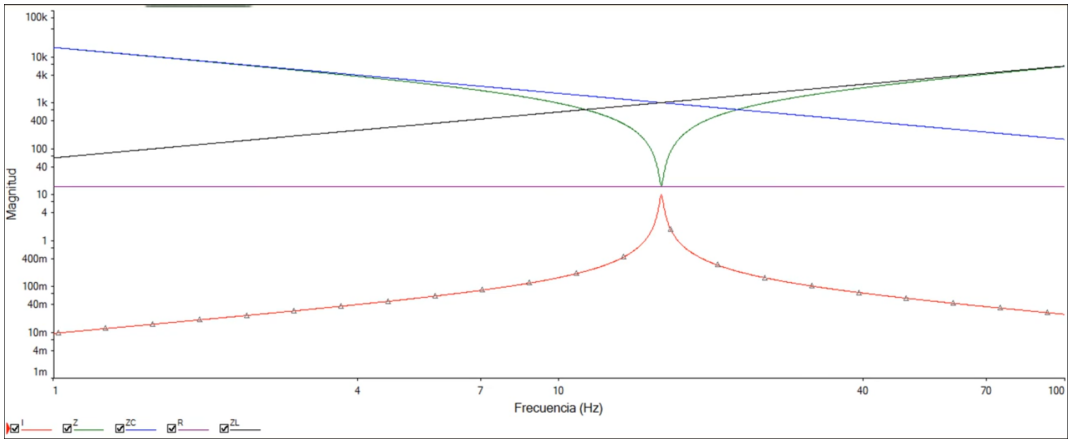

Figura 2: Curvas de magnitud de impedancia y corriente obtenidas en el video.

4.3. Explicación de Resultados

Como se observa en la Figura 2, la curva de corriente (en rojo) presenta un pico pronunciado exactamente en la frecuencia de resonancia calculada (15.92 Hz), donde alcanza un valor de $10\,A$. Simultáneamente, la curva de impedancia total (en verde) alcanza su punto mínimo, igualándose a la resistencia del circuito ($15\,\Omega$).
El alto valor del factor de calidad ($Q \approx 66.67$) explica por qué el pico de resonancia es tan agudo y el ancho de banda es tan estrecho (1.5 rad/s). Esto indica una alta selectividad del circuito, donde la potencia se concentra fuertemente en una banda de frecuencias muy pequeña alrededor de ω_0. Los resultados matemáticos validan con precisión la evidencia visual del video, demostrando que en las frecuencias de corte ω_1 y ω_2, el sistema efectivamente opera a media potencia debido a la reducción de la corriente por un factor de $1/\sqrt{2}$.

5. Conclusiones

La realización de esta práctica permitió validar de manera integral los principios de la resonancia en circuitos serie, consolidando la relación entre los modelos analíticos y el comportamiento físico de los componentes reactivos. A partir de los resultados obtenidos, se desprenden las siguientes conclusiones:

- **Validación del estado de resonancia:** Se comprobó satisfactoriamente que en la frecuencia de resonancia (ω_0), la impedancia del circuito alcanza su valor mínimo y se vuelve puramente resistiva. Esto se manifiesta experimentalmente mediante la anulación del ángulo de fase entre el voltaje y la corriente ($\theta = 0°$), lo que permite la máxima transferencia de corriente en el sistema.

- **Comportamiento de la respuesta en frecuencia:** El análisis permitió observar la transición en el carácter de la carga según la frecuencia de operación. Se verificó que para frecuencias inferiores a ω_0, el circuito presenta una predominancia capacitiva, mientras que para frecuencias superiores, el comportamiento se torna inductivo. Esta simetría en la respuesta es fundamental para comprender la selectividad de los circuitos resonantes.

- **Significancia del Factor de Calidad (Q):** Se demostró que el factor de calidad no es solo un valor matemático, sino un indicador directo de la agudeza de la curva de respuesta. Un valor de Q elevado, como el observado en los modelos analizados, garantiza una banda de paso estrecha y una alta selectividad, concentrando la energía en una región muy específica del espectro.

- **Verificación de los puntos de media potencia:** El análisis de potencia confirmó que en las frecuencias de corte (ω_1 y ω_2), la potencia disipada por la resistencia se reduce exactamente a la mitad del valor máximo obtenido en la resonancia. La correspondencia entre la teoría y las mediciones de voltaje en estos puntos valida la precisión del modelo de la función de transferencia para describir sistemas de segundo orden.
- **Correlación teórico-experimental:** Finalmente, la discrepancia controlada entre los apuntes teóricos y las mediciones en laboratorio resalta la importancia de considerar las tolerancias de los componentes físicos. No obstante, la arquitectura del fenómeno de resonancia se mantuvo invariante, demostrando que las leyes fundamentales y el análisis de mallas son herramientas predictivas confiables para el diseño de circuitos.

Bibliografía

Referencias

[1] J. A. Edminister, *Circuitos eléctricos*. Serie Schaum, McGraw-Hill.

[2] V. M. Sánchez Esquivel y A. Salva Calleja, *Prácticas del Laboratorio de Análisis de Circuitos Eléctricos*. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México.